

Fernando Da Silva Dala

***Exercício 3** - Otimização de Rota de Caminhão de Entrega (Engenharia de Produção)* **resolução 1.**

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math
```

```
#
```

```
#
```

```
# Distância euclidiana
```

```
#
```

```
def distancia(p1, p2):
```

```
#
```

```
    return math.sqrt((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] -
    p2[1])**2)
```

```
#Vizinho mais próximo
```

```
#
```

```
def vizinho_mais_proximo(pontos):
```

```
    origem = (0, 0)
```

```
    nao_visitados = pontos[:]
```

```
    rota = []
```

```
    atual = origem
```

```
    while nao_visitados:
```

```
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
```

```
        rota.append(proximo)
```

```
        atual = proximo
```

```
        nao_visitados.remove(proximo)
```

```

    return rota

#
# Plotagem das rotas
#
def plotar_rotas(rotas):
    plt.figure()

    origem = (0, 0)

    for i, rota in enumerate(rotas):
        rota_otimizada = vizinho_mais_proximo(rota)

        x = [origem[0]]
        y = [origem[1]]
        for p in rota_otimizada:
            x.append(p[0])
            y.append(p[1])

    # volta à origem
    x.append(origem[0])
    y.append(origem[1])

    plt.plot(x, y, marker='o', label=f'Rota {i+1}')

    # anotar pontos
    for px, py in rota:
        plt.text(px, py, f'({px},{py})')

    # depósito
    plt.scatter(origem[0], origem[1])
    plt.text(0, 0, "Depósito (0,0)")

    plt.title("Mapa de Rotas de Entrega (Vizinho Mais Próximo)")
    plt.xlabel("X (km)")
    plt.ylabel("Y (km)")
    plt.legend()

```

```
plt.grid()
```

```
plt.show()
```

```
#
```

```
# EXECUÇÃO
```

```
#
```

```
rotas = [
```

```
    [(10,10),(12,8),(9,14),(14,13)],
```

```
    [(25,5),(30,8),(28,2),(22,6)],
```

```
    [(5,25),(8,28),(2,30),(6,22)]
```

```
]
```

```
plotar_rotas(rotas)
```